学生赛道（本科组） 先进制造工程学院 · 智能制造工程

“锈鉴智检”——低成本高精度钢材质检专家

让高质量质检普惠每一家中小工厂

项目团队

锈鉴智检创新研发团队

项目负责人

谢宇

团队核心成员

曹晓倩、伍锦琦、谢耀宽、何军

指导教师

陈旭红、赖道辉

CONTENTS

项目汇报目录

01

项目概述

一页看懂“锈鉴智检”

02

市场痛点

被忽视的 97% 中小钢企

03

产品与技术

光学创新 × 轻量化 AI

04

市场分析

60 亿蓝海，增速 35%

05

商业模式

四位一体盈利闭环

06

投资与财务

三级阶梯投入，2年回本

07

生产与风险

轻资产稳健落地

08

团队与规划

智造学子，导师护航

“锈鉴智检”——让高质量质检普惠每一家中小工厂 →

01 EXECUTIVE SUMMARY

项目概述 | 千元级成本 · 万元级售价 · 十万元级效果

面向国内海量中小钢材企业，打造**轻量化外挂式智能质检系统**——无需改造产线、即装即用，用 AI 视觉替代人工肉眼，精准识别钢材表面早期锈蚀与端面微裂纹。

⩾ 95%

锈蚀识别准确率

可识别 0.1mm 早期点锈

⩽ 4%

伪缺陷误检率

复杂工况精准抗干扰

⩽ 8000元

单工位硬件成本

民用工业级器件集成

仅 30%

综合部署成本

仅为传统方案三分之一

核心价值：一套设备替代多道人工质检工序，降本增效即刻可见

01 CORE CAPABILITIES

四大核心功能 · 一套设备替代多道人工工序

高精度早期锈蚀识别分级

精准捕捉肉眼难辨的微弱锈斑，严格对标国标 GB/T 8923.1-2011 自动完成 A/B/C/D 等级判定，彻底消除人为判定主观误差。

工业伪缺陷智能滤除

依托反光率与多维几何特征，有效区分真实锈蚀与油污、灰尘、水印，杜绝频繁误报与二次人工甄别负担。

端面微裂纹同步检测

可识别低至 0.05mm 端面微裂纹，边缘提取 + AI 复核双重把关，同步评估裂纹延伸风险，杜绝隐性缺陷流入市场。

质检数据可视化管理

自动归档全量质检数据、生成多维质量报表，支持批次精准追溯，助力厂区建立标准化数字化质控闭环。

02 POLICY DRIVERS

政策东风｜国家级纲领 + 地方真金白银补贴

国家纲领引导

《质量强国建设纲要》《“十四五”智能制造发展规划》明确普及智能在线检测技术，发展轻量化、模块化智能质检装备。

广西财政补助

制造业智能化改造项目，按设备及软件实际投入的 **20%** 给予专项财政补助。

柳州数字化券

企业采购智能检测设备可抵扣 **30%** 采购费用，大幅降低采购门槛与试错成本。

20% + 30%

财政补助 + 采购抵扣

多重补贴直接降低客户首期采购成本，区域钢材质检智能化升级需求正加速释放！

📢 **政策红利叠加，中小工厂智能化转型意愿空前强烈**

02 MARKET DEMAND

大市场里的真刚需 · 体量庞大，增长强劲

10 亿吨+

2024 全国粗钢年产量

10 万家+

钢材加工贸易相关企业

超 90%

中小微企业占比

230 亿元

工业 AI 质检整体规模

近 60 亿元

钢材细分质检规模

35% / 年

轻量化方案复合增速

下游机械、汽车、基建质量标准持续升级，钢材来料质检“智能替代人工”刚需全面释放

痛点①｜人工质检：漏检高 · 标准乱 · 成本贵

漏检率高达 30%–40%

早期微锈、点锈与端面裂纹极难辨识；长时间目视作业极易视觉疲劳，残次品流入后续生产引发报废损失。

标准不一争议多

判定高度依赖质检员主观经验与工作状态，供需双方极易因质量等级标准理解不同产生退货纠纷。

人力成本持续攀升

单名专职质检员年用工成本高达 8–12 万元，中小工厂招人难、留人难，招工与用工压力极大。

数据零散无法追溯

纸质记录容易丢失混乱，无法按批次进行质量分析与溯源，严重制约厂区精细化管理升级。

四大短板叠加 = 中小钢企质检数字化全面卡壳

痛点②③｜传统设备“买不起、用不好”，97% 市场仍空白

传统智能质检“三大门槛”

造价昂贵：大型钢厂定制方案单工位 5–10 万元，运维成本高。

部署笨重：需改造产线、停产调试，不适配柔性化多批次生产。

干扰误检：单光源无法区分油污/水印与真实锈蚀，仍需二次人工复核。

< 3%

中小钢企智能质检渗透率

“高端设备买不起、复杂设备用不好、传统设备精度低”是中小钢企面临的普遍困境。

供需严重错配 = 我们的精准切入机会！

03 SOLUTION OVERVIEW

我们的答案｜轻量化外挂式智能质检系统

打破“只优化算法”固有思路，从光学成像源头创新，结合轻量化 AI 算法，实现低成本、高精度、易落地。

核心卖点 01

零改造

无需改动原有生产设备与产线，220V 常规工业供电即插即用。

核心卖点 02

快部署

龙门式模块化架设，跨装于输送带上方，2 小时完成部署上线。

核心卖点 03

广适配

光源角度与亮度软件灵活调节，完美适配板材、型材等品类。

此处放置“锈鉴智检”外挂式整机结构与实机渲染图

03 HARDWARE INNOVATION

多角度强光辅助成像技术｜首创差异化创新

技术原理解析

对称补光：搭载 4–6 组 LED 条形光源，以 15°–45° 倾角对称布置，差异化补光。

物理反光差异：粗糙锈蚀产生漫反射呈明显特征，光滑基材呈均匀镜面反射。

特征显形：对比多角度图像，将肉眼难辨的 0.1mm 点锈转为高对比度特征。

一句话总结

从光学层面放大微弱缺陷特征，彻底解决传统光源“早期缺陷看不清、辨识度低”的行业难题。

图 2-1 多角度强光辅助成像原理示意图

03 ADVANTAGES

为什么看得更清？成像技术四大优势

优势 01

检测下限极低

精准捕捉微米级早期锈蚀，检测灵敏度较传统方案提升 3 倍以上。

优势 02

抗干扰能力强

依托反光特征差异区分锈蚀与油污/水印/灰尘，显著降低后续算法压力。

优势 03

场景适配广泛

光源角度与亮度软件可调，适配热轧板、冷轧板、型材等多种钢材表面。

优势 04

硬件成本低廉

采用民用工业级 LED 模组，无需昂贵特殊光学设备，大幅降低硬件门槛。

灵敏度 ×3　　抗干扰 ↑　　↓硬件成本 ↓

03 ALGORITHM ARCHITECTURE

“图像增强 → 智能分割 → 伪缺陷滤除” 三级联动算法

第一级

前置图像增强

① 去噪矫正/细节锐化
② 直方图均衡强化纹理

第二级

改进 YOLOv8-seg

① 小目标检测头
② CBAM 注意力机制

第三级

伪缺陷智能滤除

① 12维几何光学特征
② SVM 二次精确甄别

图 2-2 三级算法整体架构流程图

全流程检测延迟 ⩽ 100ms，完美跟上高速产线节奏，兼顾高精度与计算速度

03 ALGORITHM DETAILS

算法详解｜前置增强 + 改进 YOLOv8-seg

第一级：前置图像增强

- 去噪矫正、多帧融合、直方图均衡化与细节锐化
- 解决车间强光反光、画面模糊、对比度低难题
- 强化缺陷边缘纹理，为检测提供高质量输入
- 运算量极小，可在低成本边缘端极速实时运行

第二级：改进 YOLOv8-seg

新增小目标检测头：精准适配点锈、微裂纹极小缺陷

CBAM 注意力机制：聚焦缺陷区域，抑制复杂背景干扰

Ghost 卷积替换：参数量降低 35%，推理速度提升 40%

参数量 −35% ｜ 推理速度 +40% ｜ 低成本边缘网关即可流畅运行

03 ALGORITHM DETAILS

第三级｜伪缺陷智能滤除——让误检率 ⩽ 4%

候选缺陷 → 12 维特征提取 → SVM 二次甄别 → 真缺陷放行 / 伪缺陷剔除

12 维特征

面积、灰度、反光率、纹理熵等几何与光学特征全量提取。

SVM + 样本库

结合自建工业伪缺陷样本库完成高精准度二次甄别。

精准剔除

油污、灰尘、表面划痕等干扰因素全部过滤，杜绝误检。

大幅减少人工二次复核，真正实现“减人提效”，而非“机器+人工双保险”

03 EXTENDED CAPABILITIES

不止于锈｜国标等级判定 + 微裂纹检测

锈蚀等级智能判定

- 严格对标 **GB/T 8923.1-2011** 国家标准
- 精准计算锈蚀面积占比、分布密度与形态特征
- 自动完成 A / B / C / D 四级判定，支持企业自定义个性化阈值

端面微裂纹检测

- “边缘提取初筛 + 深度学习复核”融合方案
- 先过滤氧化皮、划痕干扰，再由轻量化 AI 精准判定
- 可识别低至 **0.05mm** 微裂纹，估算裂纹延伸风险

国标锈蚀等级样张图与端面裂纹检测标注效果图

03 SYSTEM ARCHITECTURE

系统组成 | 硬件层 · 软件层 · 应用服务层

硬件层（感知载体）

多角度可调 LED 光源模组 · 高清工业面阵相机 · 国产化边缘计算网关 · 声光报警模块 —— 稳定、长寿、低成本

软件层（智能核心）

高精度算法引擎 · 全量数据管理系统 · 可视化操作平台 —— 检测、判定、存储、报表、配置一站式闭环

应用服务层（价值延伸）

现场部署调试 · 人员操作培训 · 算法迭代升级 · 定制化开发 · 质量数据分析咨询服务

软硬件全栈自研，具备极高的扩展性与定制灵活性

03 DEPLOYMENT WORKFLOW

2 小时上线｜外挂部署 + 七步闭环工作流

外挂式部署方案

- 龙门式可调支架，跨装输送带上方 1.2–1.5 米
- 光源/相机机械旋钮粗调 + 软件参数细调
- 边缘网关就近部署，220V 常规供电、不停产

七步闭环流程

① 传感器到位感应 → ② 多角度采图 → ③ 图像预处理增强 → ④ YOLO 像素分割 → ⑤ 滤伪缺陷+定级 → ⑥ 合格放行/报警 → ⑦ 数据存档追溯

全程检测延迟 ≤ 100ms，无缝融入现有流水线，零门槛快速落地

04 MARKET SIZE

市场空间｜60 亿存量 → 200 亿未来 → 400 亿潜在



近 60 亿元

2024 国内钢材智能质检细分存量

超 400 亿元

中小钢企潜在新增与更新设备需求

大型钢企改造趋近饱和；占行业 55% 体量的中小微钢企仍处蓝海爆发前期

04 MARKET SEGMENTATION

市场结构｜轻量化普惠方案是增长最快的细分赛道

按产品类型

高端定制 40%（难下沉）
中端标准 35%（精度有限）

轻量化普惠 25%
（增速 35%，最快）

按技术路线

传统机器视觉 55%
（增速放缓）

AI 智能视觉 45%
（快速替代成主流）

按应用场景

大型钢厂在线质检 40%
（趋于饱和）

中小厂来料质检 60%
（分散、旺盛、竞争薄弱）

三维交叉点 = 轻量化 × AI × 来料质检 = “锈鉴智检”专属蓝海赛道

04 LANDSCAPE

竞争格局 | 三类玩家各有短板，专属方案存在空白

竞争主体	主要优势	明显短板
头部视觉厂商	品牌强、技术成熟	聚焦中高端高价方案，忽视中小厂需求
垂直 AI 创业公司	算法针对性强	硬件成本高、部署复杂，仅服务大型企业
地方小型设备厂商	售价低廉	技术薄弱、精度差、稳定性不足

行业分散、尚无绝对龙头，“高精度、低成本、快部署”的中小钢企专属方案存在明显空白

04 COMPETITIVE ADVANTAGES

四维壁垒｜技术 • 成本 • 部署 • 服务

01 技术壁垒

独创多角度强光辅助成像，从光学源头突破瓶颈，高反光多污渍工况下精度领先。

02 成本壁垒

光学创新降低算力依赖 + 全国产化选型，整套落地价仅为传统方案 1/3。

03 部署壁垒

模块化外挂设计，不改产线、不停产，2 小时全流程极速落地。

04 服务壁垒

本地化团队，上门安装调试、一对一培训、远程极速运维，贴身响应。

对比：传统方案单工位 5–10 万元 vs “锈鉴智检”仅需 ≤ 2 万元级

05 BUSINESS MODEL

商业模式 | 四位一体盈利闭环

硬件销售

基础收入与即时现金流

软件授权

技术变现，利润核心来源

增值服务

长期持续服务收益

设备租赁

降低门槛，快速占领市场

图 4-1 商业模式飞轮闭环图

“一次性硬件销售 + 长期软件/服务订阅”可持续盈利模型

05 REVENUE MODEL

盈利模式 | 短期现金流 + 长期高收益

毛利约 40%

硬件销售

三档配置差异化定价，规模化采购控成本。

毛利超 80%

软件授权

基础功能赠送，高级算法按年授权订阅。

长期增长

增值服务

部署调试、年度维保、质量咨询按次/年收费。

低门槛

设备租赁

按月收租，租期灵活，租满设备归客户。

硬件养现金流，软件养利润，服务养客户粘性

05 MARKETING STRATEGY

营销策略｜产品 • 价格 • 渠道 • 推广

Product 产品策略

主打“低成本、高精度、快部署”；三档矩阵覆盖不同预算；6–12 个月快速迭代。

Price 价格策略

渗透定价抢份额；阶梯定价鼓励批量采购；组合优惠；借力政府补贴降门槛。

Place 渠道策略

直销打标杆 + 经销下沉钢材园区 + 与贸易商/集成商捆绑 + 线上短视频引流。

Promotion 推广策略

3–5 家标杆案例视频 • 行业展会演示 • 7 天免费试用 • 老客推荐裂变奖励。

05 PRODUCT MATRIX & ROADMAP

产品矩阵 | 三档配置 · 三级迭代

产品组合

基础版： 单相机 + 4 组光源（专注表面锈蚀）

标准版： 双相机 + 6 组光源（锈蚀 + 裂纹同步）

高级版： 带 3D 模组 + 云端质量管理平台

迭代规划

短期： 优化核心算法、新增型材适配、完善报表

中期： AI 自学习、管材/不锈钢版、对接 ERP

长期： 3D/多光谱融合、质检大模型、国际化

清晰的产品演进路线，确保持续满足多场景客户诉求

05 IMPLEMENTATION

实施路线｜六步走，从原型到国际化

01 启动（1–3月）
团队搭建与算法原型验证

02 开发（3–6月）
需求调研与软硬件联调

03 试点（6–12月）
3–5 家标杆免费部署迭代

04 推广（12–18月）
标准化构建与渠道搭建

05 扩张（18–36月）
跨区域推广与品类拓展

06 生态（长期）
多金属平台与海外布局

每 6–12 个月形成一个可验证里程碑，确保稳健高效推进

06 FINANCIAL PLANNING

投资分析｜双向可行 + 阶梯式投入 5万 → 20万 → 50万

技术可行

准确率 ⩾95%，原型机组装完成，关键指标实验室达标。

商业可行

60 亿蓝海市场，政策补贴到位，普惠赛道竞争薄弱。

资金规划

种子期 5 万 → 成长期 20 万 → 成熟期 50 万。

种子期 5 万拆分：研发 2.25 万 (45%) ｜ 原型 1.25 万 (25%) ｜ 试点 0.75 万 (15%) ｜ 办公 0.75 万 (15%)

06 FINANCIAL FORECAST

回报预期｜回收期 2–2.5 年，五年营收 60 万 → 1040 万

5.2 万元

种子期净利润（验证商业模式）

> 80 万元

成长期累计净利（规模化盈利）

> 110 万元

成熟期年净利（稳健长效收益）

五年营收增长趋势图（60 万 → 1040 万）

投资回收期仅 2–2.5 年，五年实现营收百倍跨越！

06 RISK MANAGEMENT

风险可控｜六大风险 · 六项对策

技术迭代风险	→ 营收 15%–20% 投入研发，6–12 月快速迭代
市场竞争风险	→ 深耕细分场景，打造标杆案例与品牌壁垒
政策变动风险	→ 紧跟政策导向，降低补贴依赖，提升产品本体价值
需求变化风险	→ 模块化架构，快速响应客户定制需求
供应链风险	→ 核心零部件 2–3 家备选，长协锁价锁产能
财务风险	→ 全面预算管理，轻资产运营保证资金链安全

07 PRODUCTION

生产管理 | 轻资产 • 模块化 • 全生命周期

轻资产布局

组装集成与测试为主，核心件外采；初期依托学校实验室。

三级质控管控

来料 → 过程 → 出厂三级检验；出厂前 72 小时连续运行测试。

全生命周期闭环

标准接口设计、培训、回访、以旧换新——完整生态。

图 7-3 全生命周期生产与服务流程图

轻资产 = 低固定投入 = 强抗风险能力

08 TEAM STRUCTURE

团队组织 | 能力互补 • 结构合理 • 导师护航

谢宇（项目总负责人）

统筹战略规划、技术决策与团队全面管理

伍锦琦

技术研发 / 市场运营

谢耀宽

硬件工程 / 项目执行

曹晓倩

人力行政经理

何军

财务总监

顾问指导团队：陈旭红、赖道辉（专业教师，技术与产业资源全面支持）

08 TEAM MEMBERS

核心成员 | 智能制造工程学子，各展所长

谢宇（负责人）
精通 AutoCAD、UG NX；AI 大赛校一等奖

伍锦琦（技术）
精通 Python 与深度学习，专注缺陷算法

谢耀宽（硬件）
机电基础扎实，擅长集成调试工程实践

曹晓倩（行政）
沟通协调力强，精通行政与组织协调

何军（财务）
精通成本核算、风险控制与资金管理

赖道辉（顾问）
高级工程师、南航硕士，工业经验丰富

08 ADVANTAGES

为什么是我们？四大团队基因

01 目标一致 · 使命驱动

用智能技术赋能中小制造，让高质量质检普惠每家工厂。

02 跨域互补 · 能力均衡

覆盖研发、运营、管理、财务全链路，构建创业完整闭环。

03 创新实干 · 执行力强

突破传统成像思维，脚踏实地推动产品快速迭代落地。

04 导师护航 · 资源支撑

依托高校平台与资深导师，获得场地、技术与政策多维支持。

学生团队 + 双导师 = 敢创新 · 能落地 · 可持续

08 STRATEGY

三阶段战略｜从技术试点到生态引领

1–2 年

试点期

完成工业化迭代，落地 3–5 家标杆，年营收 60 万元。

3–4 年

扩张期

覆盖板材/型材/管材，客户超 200 家，区域市占率突破 5%。

5 年+

生态期

拓展多金属质检，布局东南亚，年营收突破千万级。

试点 → 区域 → 全国+海外，节奏清晰可复制

VISION

做中小制造企业用得起、用得好的智能质检帮手

- **短期：**让广西中小钢企先用上（3–5 家标杆）
- **中期：**让两广中小钢企都用上（200+ 客户）
- **长期：**让全国乃至东南亚中小工厂都用上（千万级营收）

锈鉴智检——让每一根钢材，都被精准看见

以光学创新降低智能质检门槛，以 AI 算法守护制造质量底线，助力中小制造企业轻量化数字化转型

广西科技师范学院 先进制造工程学院 · 锈鉴智检创新研发团队

项目负责人：谢宇 | 指导教师：陈旭红、赖道辉

恳请各位评委老师批评指正，谢谢！